

Лабораторная работа № 11

Текстовый редактор Emacs

Пириев Керем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	1. Установка и запуск Emacs	7
3.2	2. Создание файла lab11.sh	7
3.3	3. Ввод содержимого и 4. Сохранение файла	8
3.4	5. Управление буферами и окнами (Часть 1)	8
3.5	5. Управление буферами и окнами (Часть 2)	9
3.6	6. Поиск и замена текста	9
3.7	7. Завершение работы	10
4	Вывод	11
5	Контрольные вопросы	12
5.1	1. Кратко охарактеризуйте редактор Emacs.	12
5.2	2. Какие особенности редактора могут сделать его сложным для новичка?	12
5.3	3. Своими словами объясните, что такое буфер и окно в терминологии Emacs.	12
5.4	4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?	13
5.5	5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске Emacs?	13
5.6	6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию: C-c C-c C-c?	13
5.7	7. Как поделить текущее окно на две части?	13
5.8	8. В каком файле хранятся настройки редактора Emacs?	13
5.9	9. Какую функцию выполняет клавиша C-g? Можно ли её переназначить?	14
5.10	10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или Emacs? Почему?	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

3.1	Запуск и приветственное окно Emacs	7
3.2	Создание нового файла в Emacs	8
3.3	Ввод текста и сохранение файла	8
3.4	Разделение окон и работа с буферами	9
3.5	Многооконный режим Emacs	9
3.6	Поиск и замена текста в редакторе	10

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Задание

1. Установка и запуск редактора Emacs.
2. Создание файла `lab11.sh`.
3. Ввод содержимого (bash-скрипта) и сохранение файла.
4. Управление буферами и окнами (разделение экрана, переключение).
5. Освоение операций поиска и замены текста.
6. Завершение работы с редактором и ответы на контрольные вопросы.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1. Установка и запуск Emacs

Выполнена установка редактора Emacs с помощью пакетного менеджера, затем редактор запущен в фоновом режиме (рис. Рисунок 3.1).

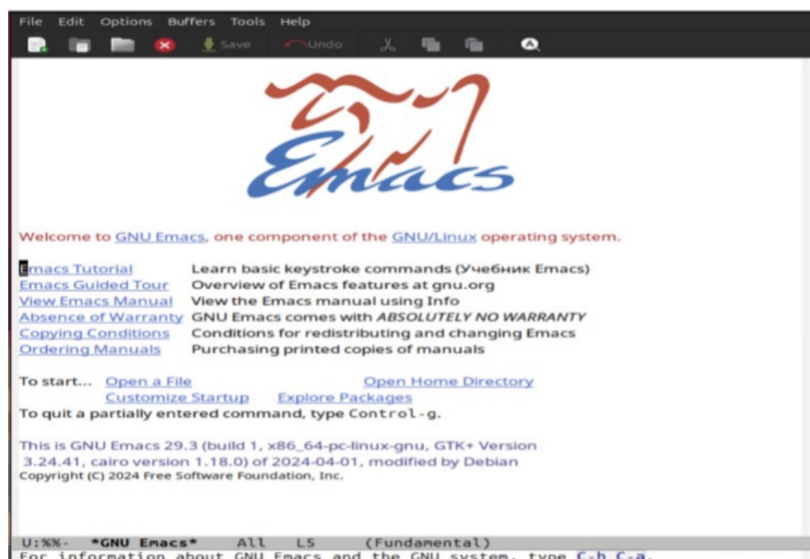


Рисунок 3.1: Запуск и приветственное окно Emacs

3.2 2. Создание файла lab11.sh

В редакторе Emacs создан новый файл с именем lab11.sh (рис. Рисунок 3.2).

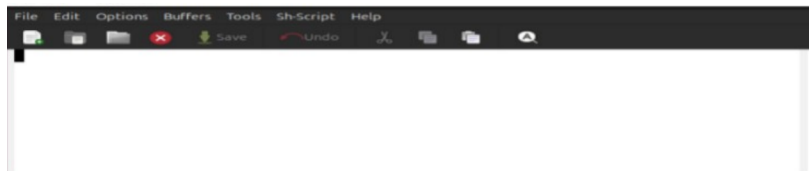


Рисунок 3.2: Создание нового файла в Emacs

3.3 3. Ввод содержимого и 4. Сохранение файла

В созданный файл введён bash-скрипт и выполнено сохранение комбинацией C-x C-s (рис. Рисунок 3.3).

```
kerem@fedora:~/lab11$ emacs &
[1] 29223
kerem@fedora:~/lab11$ bash: emacs: команда не найдена...
Пакеты, предоставляющие этот файл:
'emacs-gtk+x11'
'emacs-lucid'
'emacs-nw'
'emacs-pgtk'

[1]+  Выход 127                  emacs
kerem@fedora:~/lab11$
```

Рисунок 3.3: Ввод текста и сохранение файла

3.4 5. Управление буферами и окнами (Часть 1)

Отработано разделение экрана на несколько окон и одновременная работа с буферами (рис. Рисунок 3.4).

```

kerem@fedora:~/lab11$ #!/bin/bash
echo "Emacs мощная штука"
for i in 1 2 3
do
    echo "линия $i"
done
Emacs мощная штука
линия 1
линия 2
линия 3
kerem@fedora:~/lab11$

```

Рисунок 3.4: Разделение окон и работа с буферами

3.5 5. Управление буферами и окнами (Часть 2)

Дополнительное разделение и редактирование содержимого в различных частях фрейма (рис. Рисунок 3.5).



Рисунок 3.5: Многооконный режим Emacs

3.6 6. Поиск и замена текста

Освоен инкрементальный поиск текста (C-S) и замена строк (M-%) (рис. Рисунок 3.6).



Рисунок 3.6: Поиск и замена текста в редакторе

3.7 7. Завершение работы

Для выхода из редактора использована комбинация C-x C-c.

4 Вывод

В ходе работы были освоены основные команды Emacs: * открытие и сохранение файлов; * управление буферами и окнами; * поиск и замена текста. Полученные навыки позволяют эффективно использовать Emacs для редактирования текстов и написания программ в среде Linux.

5 Контрольные вопросы

5.1 1. Кратко охарактеризуйте редактор Emacs.

Emacs — мощный расширяемый редактор с поддержкой подсветки синтаксиса, множеством режимов и встроенных утилит (файловый менеджер, терминал, отладчик). Работает в графическом и текстовом режиме.

5.2 2. Какие особенности редактора могут сделать его сложным для новичка?

- Обилие комбинаций клавиш (C-x, C-s, M-x и др.).
- Собственная терминология (буфер, фрейм, минибуфер).
- Многофункциональность.

5.3 3. Своими словами объясните, что такое буфер и окно в терминологии Emacs.

- **Буфер** — область памяти, содержащая текст (файл, сообщение, лог).
- **Окно** — область фрейма (видимого окна Emacs), отображающая содержимое буфера. Один буфер может быть открыт в нескольких окнах.

5.4 4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Да, количество буферов не ограничено. Окно отображает только один буфер в данный момент, но переключаться между ними можно командой `C-x b`.

5.5 5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске Emacs?

- GNU Emacs (приветственный экран);
- `*scratch*` (черновик, временный буфер);
- `*Messages*` (системные сообщения и логи).

5.6 6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию: `C-c | C-c C-c`?

Сначала нажать `Ctrl+c`, затем клавишу `|` (вертикальная черта), затем снова `Ctrl+c` и ещё раз `Ctrl+c`.

5.7 7. Как поделить текущее окно на две части?

- Горизонтальное разделение: `C-x 2`.
- Вертикальное разделение: `C-x 3`.

5.8 8. В каком файле хранятся настройки редактора Emacs?

`~/.emacs` или `~/.emacs.d/init.el`.

5.9 9. Какую функцию выполняет клавиша C-g?

Можно ли её переназначить?

C-g прерывает текущую выполняемую команду (отмена). Да, её можно переназначить через функцию `global-set-key`.

5.10 10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или Emacs? Почему?

Мне удобнее Emacs, потому что в нём есть понятное меню (в графическом режиме), интуитивно понятные комбинации для сохранения и выхода, а также гибкие возможности работы с буферами и окнами.

Список литературы

1. *Newham C.* Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 p. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: <http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658>.
2. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 p. — ISBN 978-1491941591.
3. *Zarrelli G.* Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 p. — ISBN 9781784396879.
4. *Таненбаум Э., Бос Х.* Современные операционные системы.. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015.. — 1120 с. — (Классика Computer Science).